Entrega de quests

CQ6 (Chems Quest Six) y NQ1 (Nerd Quest)

Constructora: Valerie Linneth Moreno
Usuario de GitHub: vmoreno2
Programación de Computadores (PROGCOM)
26 de octubre de 2026

1. CQ6: tanque en Robocode

Quest: crear un tanque que sobreviva 5 batallas contra otros tanques.

Robot: Mitanque (paquete val), programado en Java. La clase Mitanque hereda de la clase Robot de Robocode y define los métodos run, onScannedRobot, onHitByBullet y onHitWall.

1.1. Mitanque en batalla

Batalla de 5 rondas contra los robots de ejemplo Walls, Corners, Fire y SittingDuck. Mitanque es el tanque rojo con cañón azul y radar verde.



1.2. Resultados de las 5 rondas

Mitanque quedó en tercer lugar con 932 puntos (17 %): segundo en tres rondas y tercero en dos.

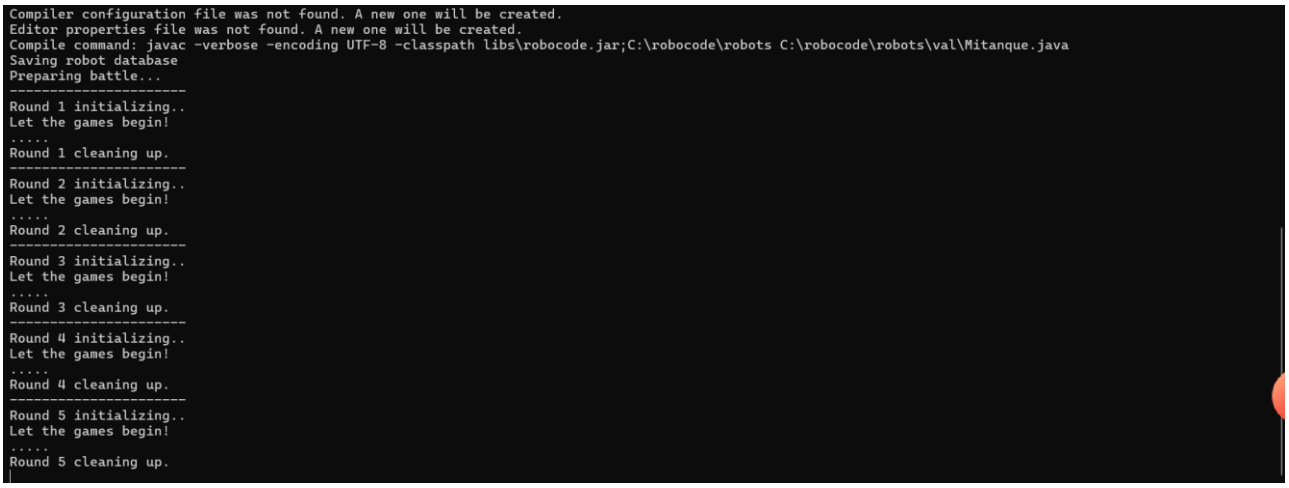
Results for 5 rounds

Rank	Robot Name	Total Score...	Survival	Surv Bonus	Bullet D...	Bullet Bonus	Ram Dmg ...	Ram Bo...	1...	2n...	3r...
1st	sample.Walls	2937 (53%)	1000	200	1501	227	10	0	5	0	0
2nd	sample.Fire	1136 (21%)	600	0	520	16	0	0	0	2	3
3rd	val.Mitanque*	932 (17%)	650	0	266	14	1	0	0	3	2
4th	sample.Corners	483 (9%)	200	0	262	20	1	0	0	0	0
5th	sample.SittingD...	50 (1%)	50	0	0	0	0	0	0	0	0

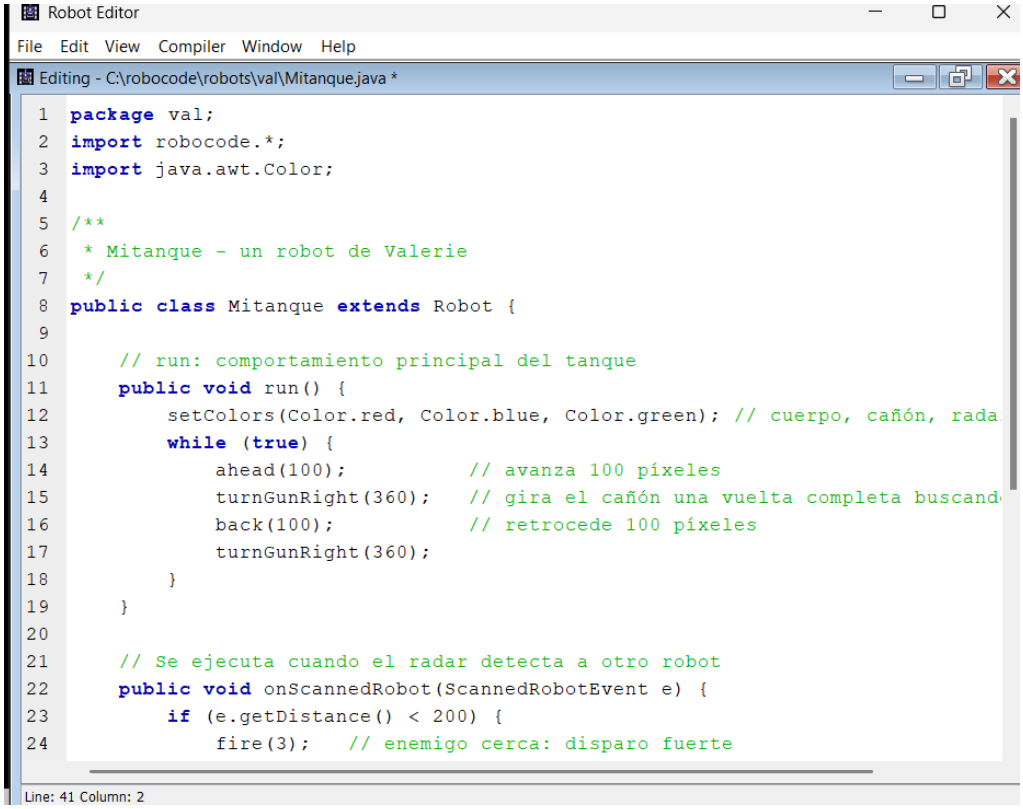
Save OK

1.3. Registro de compilación y batalla

La consola muestra la compilación de Mitanque.java y las 5 rondas completas.



1.4. Código en el editor de Robocode

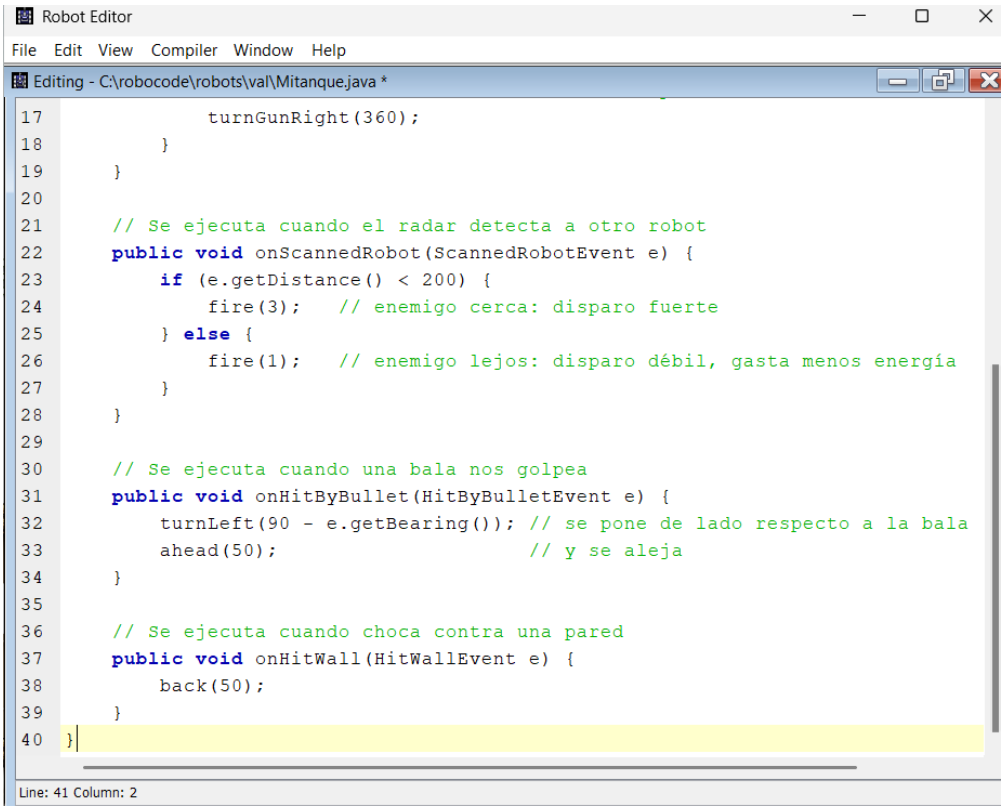



```java
package val;
import robocode.*;
import java.awt.Color;

/**
 * Mitanque - un robot de Valerie
 */
public class Mitanque extends Robot {

    // run: comportamiento principal del tanque
    public void run() {
        setColors(Color.red, Color.blue, Color.green); // cuerpo, cañón, rada
        while (true) {
            ahead(100);          // avanza 100 píxeles
            turnGunRight(360);   // gira el cañón una vuelta completa buscand
            back(100);           // retrocede 100 píxeles
            turnGunRight(360);
        }
    }

    // Se ejecuta cuando el radar detecta a otro robot
    public void onScannedRobot(ScannedRobotEvent e) {
        if (e.getDistance() < 200) {
            fire(3);   // enemigo cerca: disparo fuerte
```



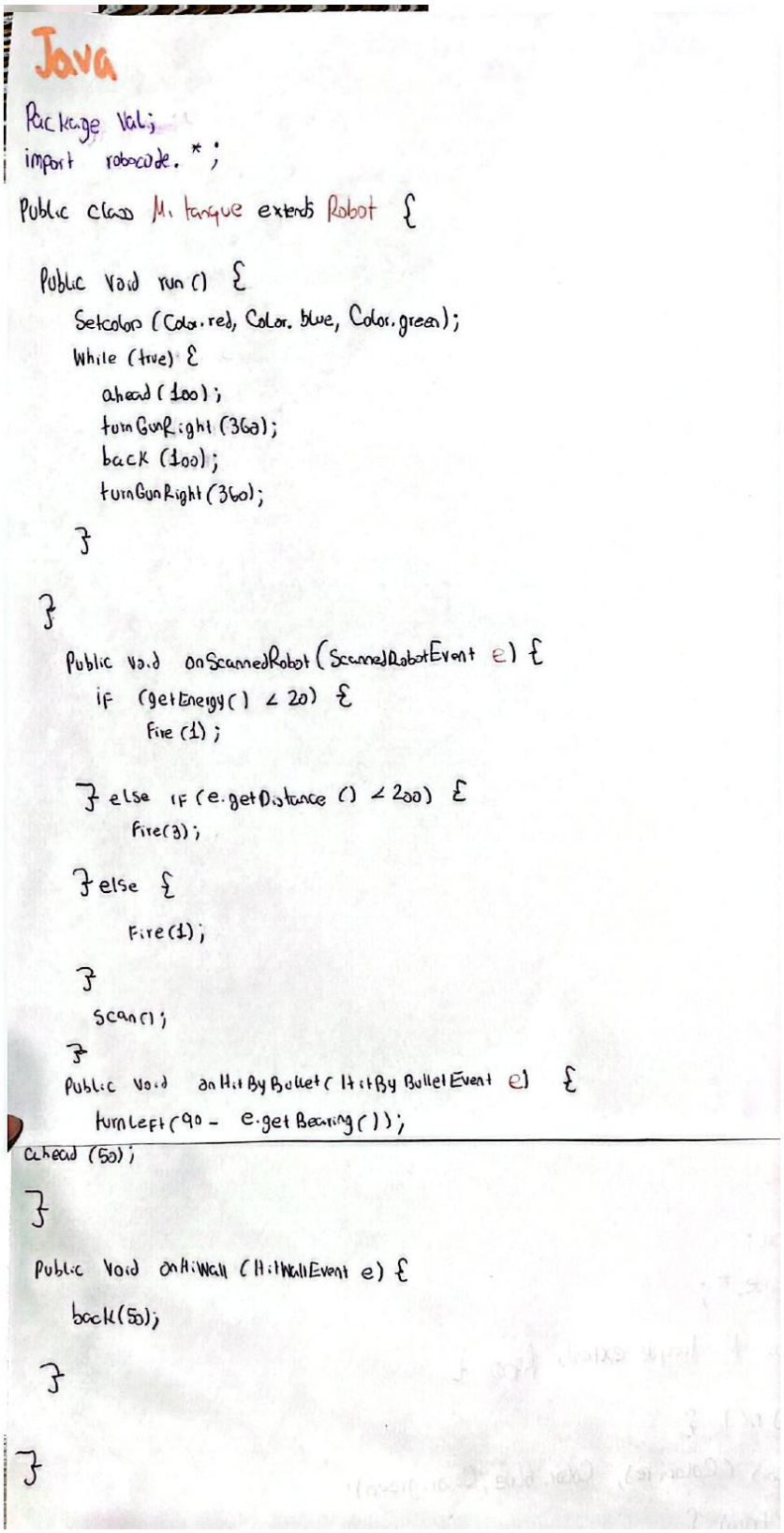

```java
            turnGunRight(360);
        }
    }

    // Se ejecuta cuando el radar detecta a otro robot
    public void onScannedRobot(ScannedRobotEvent e) {
        if (e.getDistance() < 200) {
            fire(3);   // enemigo cerca: disparo fuerte
        } else {
            fire(1);   // enemigo lejos: disparo débil, gasta menos energía
        }
    }

    // Se ejecuta cuando una bala nos golpea
    public void onHitByBullet(HitByBulletEvent e) {
        turnLeft(90 - e.getBearing()); // se pone de lado respecto a la bala
        ahead(50);                     // y se aleja
    }

    // Se ejecuta cuando choca contra una pared
    public void onHitWall(HitWallEvent e) {
        back(50);
    }
}
```

1.5. Código escrito a mano



Java

```
Package Lab;
import robocode.*;
Public class M_tanque extends Robot {

  Public void run() {
     Setcolors(Color.red, Color.blue, Color.green);
     While (true) {
        ahead(100);
        turnGunRight(360);
        back(100);
        turnGunRight(360);
     }

  }
     Public void onScannedRobot(ScannedRobotEvent e) {
        if (getEnergy() < 20) {
           Fire(1);

     } else if (e.getDistance() < 200) {
         Fire(3);

     } else {
         Fire(1);
     }
      scan();
     }
     Public void onHitByBullet(HitByBulletEvent e) {
        turnLeft(90 - e.getBearing());
ahead(50);
}

Public void onHitWall(HitWallEvent e) {
   back(50);

}

}
```

2. NQ1: acreditación como estudiante en GitHub

Quest: lograr ser acreditada como estudiante en la cuenta de GitHub.

Cuenta: https://github.com/vmoreno2

Repositorio del curso: https://github.com/vmoreno2/PROGCOM-B

Evidencia:

